**ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์**

**ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน วิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 2**

**ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568**

**ชื่อเรื่อง** (ภาษาไทย) ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล

**ชื่อเรื่อง** (ภาษาอังกฤษ) Digital Impedance Measurement System

**ชื่อ – นามสกุล** นายฤติน วงษ์สะอาด **รหัสนักศึกษา** 66010027

**ชื่อ – นามสกุล** นายอดิศร สมมาตร **รหัสนักศึกษา** 66010892

**อาจารย์ที่ปรึกษา** ผศ.ดร สุเมฆ วิศยทักษิณ

| วันที่ | งานที่ปฏิบัติ |
|---|---|
| 10-15 / 2 / 2569 | -ทำการต่อวงจรระหว่าง **ESP32 และ FPGA** บนบอร์ดทดลองจริง เพื่อทดสอบการทำงานว่าสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ โดยตรวจสอบผลการทำงานผ่าน **Simulation** เนื่องจากต้องมีการ **Sync สัญญาณระหว่าง ESP32 และ FPGA** เพราะสัญญาณ **Clock** อยู่คนละ **Domain** |
| 12-20 / 2 / 2569 | -ทำการทดลองวงจร **Analog** ที่ทำหน้าที่จัดการสัญญาณแอนะล็อก ได้แก่<br>วงจร **Differential Amplifier**, วงจร **Buffer** และวงจร **Comparator** |
| 24 / 2 / 2569 | ทดลองใช้ **Differential Probe** เพื่อวัดค่า **Amplitude และ Phase** เพื่อนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากทางทฤษฎี |
| 2 / 3 / 2569 | -ทดสอบการอ่านค่า **Count Phase Delay จาก FPGA** แล้วนำมาคำนวณหา **Phase** จากการทดลองพบว่า **ค่า Phase ที่วัดได้จากวงจรมีความใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จาก Differential Probe** ซึ่งแสดงว่าสามารถใช้วิธีการนับ Phase ด้วย FPGA ได้ |
| 3 / 3 / 2569 | -ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึม **SAR (Successive Approximation Register)** โดยใช้ **ESP32 ควบคุม DAC และ FPGA นับ Clock** เพื่อตัดสินใจเลือกค่า **Vp** เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่า **Impedance** จากการวัด |

**อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า**

☐ **นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้**

☐ **นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ**

**(ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)**

ลงนาม .....

วันที่ .....

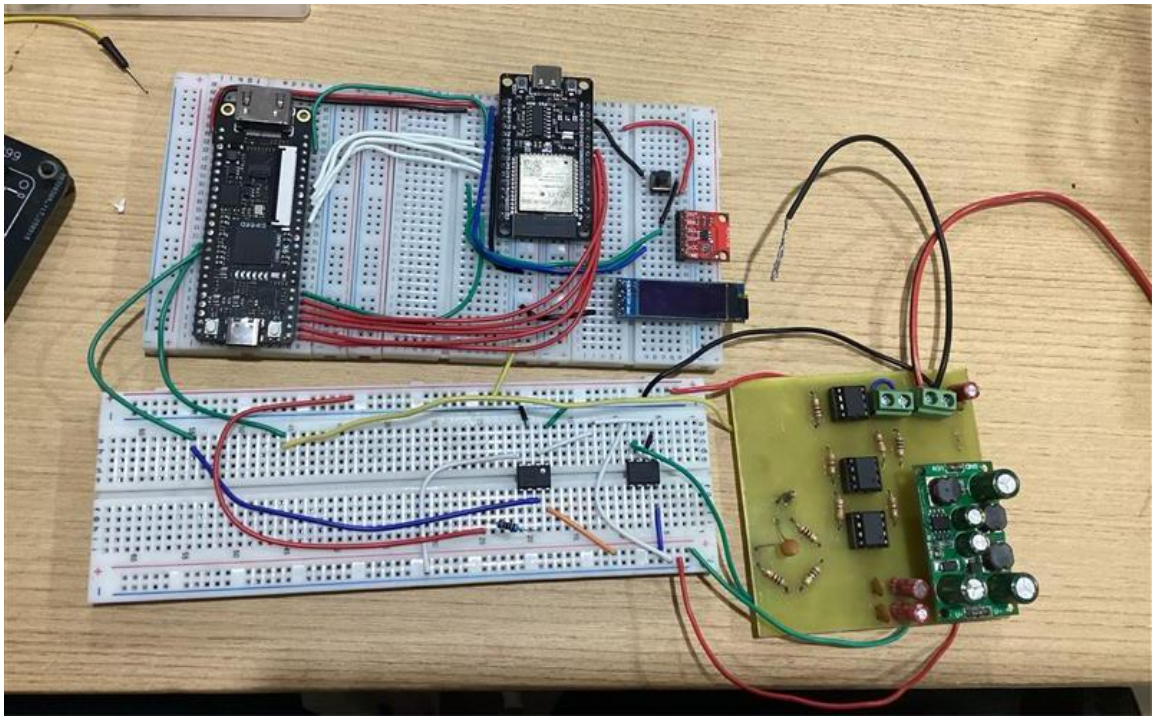
**ตารางเปรียบเทียบค่า Phase จากการทดลอง**

เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่า Phase ระหว่างค่าทฤษฎี, ค่าที่วัดจาก Oscilloscope และค่าจากระบบวัดอิมพีแดนซ์ที่ออกแบบ

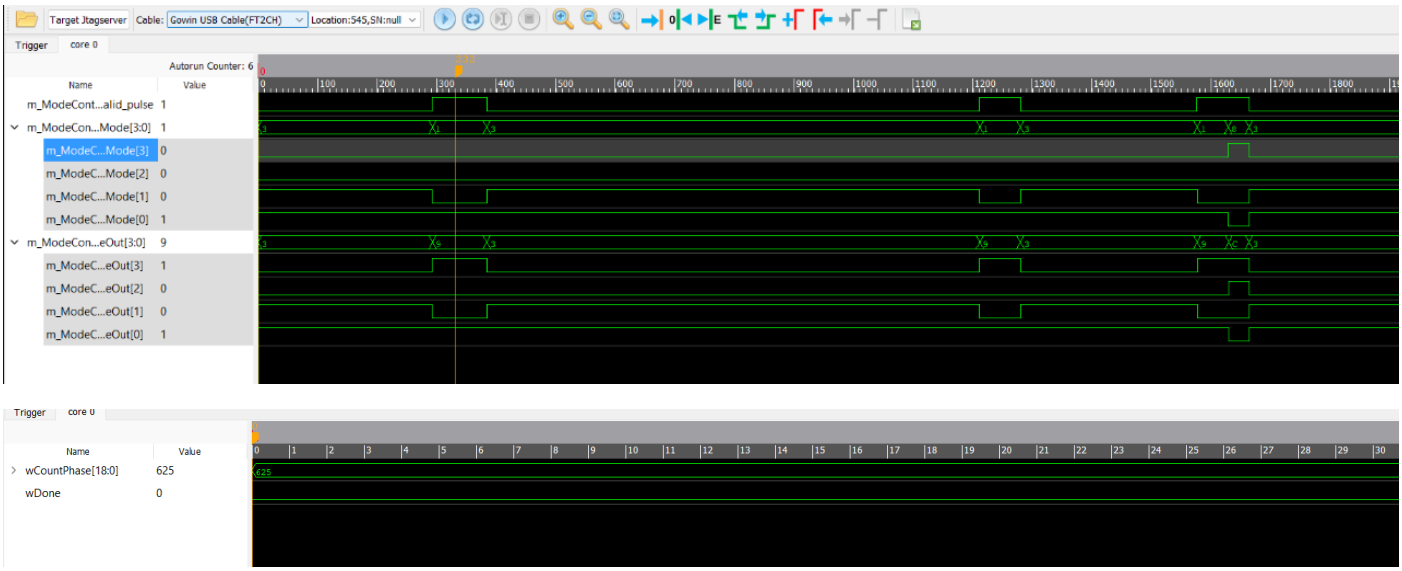
**C test = 10nF Rf = 1K**

| | ค่าทฤษฎี | ค่าที่วัดจาก Oscilloscope | ค่าจากระบบวัดอิมพีแดนซ์ |
|---|---|---|---|
| Frequency | Phase | Phase | Phase |
| 100Hz | 0.72° | 0.2° | 0.12° |
| 1KHz | 7.16° | 6.03° | 5.986° |
| 10KHz | 51.53° | 46.52° | 46.87° |
| 100KHz | 85.45° | 91.05° | 89.25° |

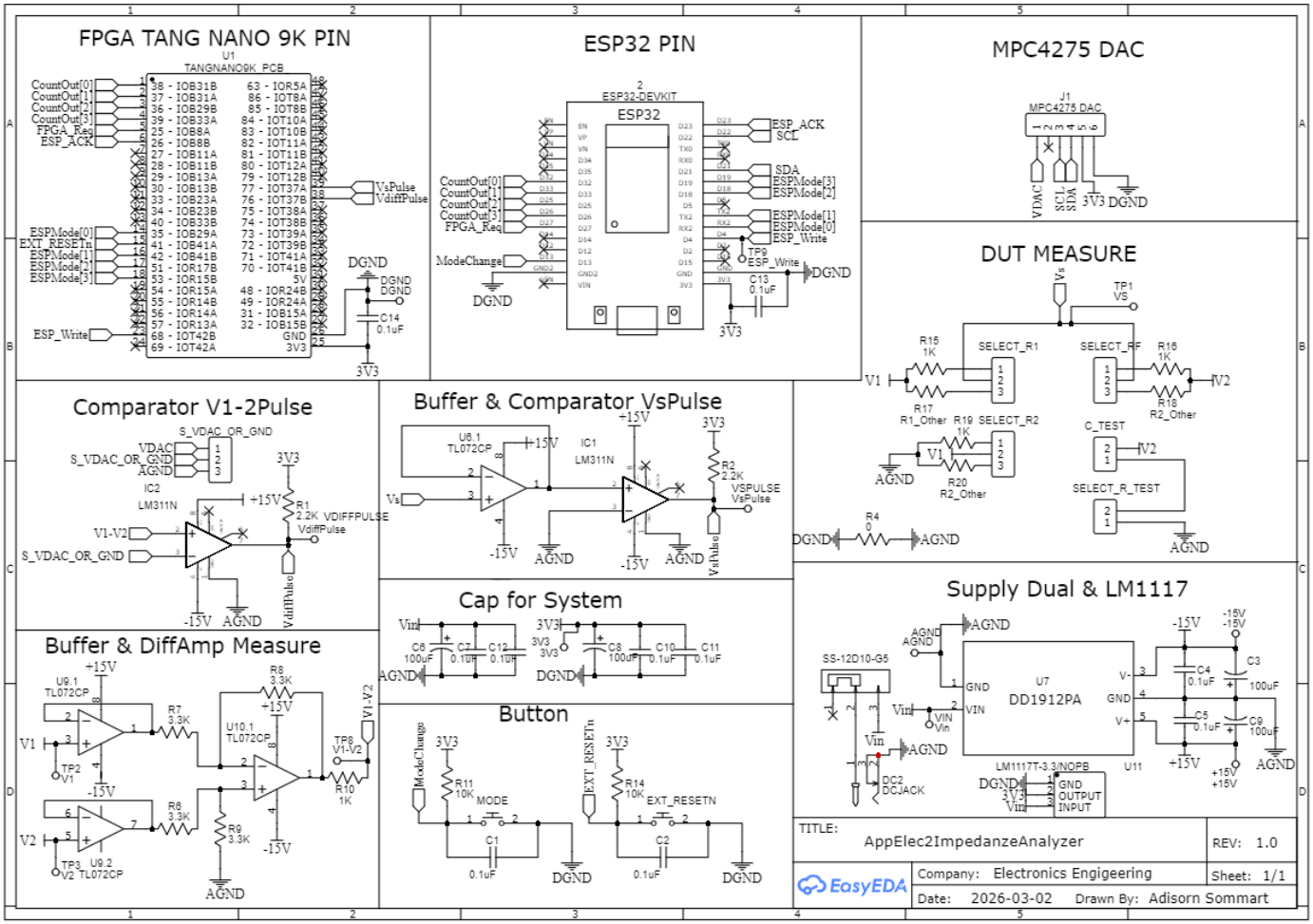
ผลการทดลสอบพบว่า ค่าที่วัดจาก Oscilloscope และ ค่าจากระบบวัดอิมพีแดนซ์ มีแนวโน้มใกล้กันที่ห่างจากค่าทฤษฎี เพราะว่าค่า Ctest จริงๆไม่ได้มีค่า 10nF



ภาพ : บอร์ดทดลอง  ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล




ภาพ สัญญาณ Gowin Analyzer Oscilloscope ที่อ่าน DataMode จาก ESP และ Count Phase จากวงจร Analog แต่ละความถี่




ภาพ Schematic ระบบวัดอิมพีแดนซ์ แบบดิจิทัล